

Semaine 17

LUNDI

- 1.1** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - (1 + x) = e^x - x - 1$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$). Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on calcule sa dérivée :

$$f'(x) = e^x - 1$$

Étudions le signe de $f'(x)$:

$$f'(x) \geq 0 \iff e^x \geq 1 \iff x \geq 0$$

On en déduit que $f'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$. La fonction f est donc strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Elle admet ainsi un minimum global atteint en $x = 0$. On calcule ce minimum :

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

Le minimum de f sur $\mathbb{R}$ étant nul, on en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$. Ainsi :

$$e^x - x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq 1 + x$$

- 2.1 Oui.** La matrice A est symétrique à coefficients réels ($A^\top = A$). D'après le théorème spectral, elle est donc diagonalisable.
- 2.2 Oui.** La matrice B est triangulaire supérieure, on lit donc ses valeurs propres sur sa diagonale : -1 , 2 et 3 . Étant une matrice de taille 3×3 possédant 3 valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable.
- 2.3 Non.** La matrice C est triangulaire, sa seule valeur propre est 5 . Si elle était diagonalisable, il existerait une matrice inversible P telle que $C = P(5I)P^{-1}$. Comme les matrices scalaires commutent avec toutes les matrices, on aurait $C = 5PIP^{-1} = 5I$. Or $C \neq 5I$, donc C n'est pas diagonalisable.
- 3.1** Le nombre d'essais est fixé ($n = 20$) et chaque graine est indépendante. On compte le nombre de succès (mutation). $X \hookrightarrow \mathcal{B}(20, 0.05)$.
- 3.2** Ici, le nombre d'essais n'est pas fixé : on continue les tests jusqu'à rencontrer le premier succès (porteur). $X \hookrightarrow \mathcal{G}(0.01)$.
- 3.3** Comme pour le premier cas, le nombre de souches est fixé ($n = 50$) et chaque souche représente une épreuve de Bernoulli identique. $X \hookrightarrow \mathcal{B}(50, 0.8)$.
- 4.1** Pour une suite arithmétique, le terme général est $u_n = u_0 + n \times r$. En remplaçant par les valeurs données :

$$u_n = 5 + 3n$$

1.1 On reconnaît une somme de Riemann pour la fonction $f(x) = x$, continue sur $[0, 1]$. La suite converge vers : $\int_0^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

2.1 On reconnaît la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln(x)$ pour $x > 0$. Une primitive est $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$. L'intégrale vaut $\left[\frac{1}{2}(\ln(x))^2 \right]_1^e = \frac{1}{2}(1)^2 - 0 = \frac{1}{2}$.

3.1 ℓ vérifie l'équation :

$$\ell = 2\ell - 3 \iff \ell = 3$$

3.2 Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $v_n = u_n - 3$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = (2u_n - 3) - 3 = 2u_n - 6 = 2(u_n - 3) = 2v_n$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 2$.

4.1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$0 \leq \frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2}$$

On reconnaît ici une série de Riemann de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha = 2$. Comme $\alpha = 2 > 1$, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série convergente. D'après le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs, comme $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n^2}$ et que la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la série $\sum u_n$ est également **convergente**.

1.1 La norme vaut $\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

1.2 On cherche (x, y) tel que $3x - 4y = 0$. Le vecteur $\vec{v} = (4, 3)$ convient parfaitement car $3(4) - 4(3) = 0$.

2.1 (a) Pour tout $x \in [0, 1]$, $2 \leq 2 + x \leq 3$ donc par décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$, $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2+x} \leq \frac{1}{2}$. On multiplie par $x^n \geq 0$, d'où

$$\frac{x^n}{3} \leq \frac{x^n}{2+x} \leq \frac{x^n}{2}$$

(b) Par croissance de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{x^n}{3} \, dx \leq \int_0^1 \frac{x^n}{2+x} \, dx \leq \int_0^1 \frac{x^n}{2} \, dx$$

$$\text{soit } \frac{1}{3(n+1)} \leq \int_0^1 \frac{x^n}{2+x} \, dx \leq \frac{1}{2(n+1)}.$$

3.1 D'après le théorème du rang, $\dim(\ker(f)) + \operatorname{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Comme $\operatorname{rg}(f) = 3$, on a $\dim(\ker(f)) = 0$, donc $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. L'application est injective.

4.1 La fonction $f : x \mapsto 2x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x , $f'(x) = 2$. On substitue dans le membre gauche :

$$f'(x) + 2f(x) = 2 + 2(2x - 1) = 2 + 4x - 2 = 4x$$

On obtient bien $4x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est donc une solution particulière de l'équation différentielle.